

第八节

方程的近似解

求方程 $f(x) = 0$ 的实根

两种情形 $\left\{ \begin{array}{l} \text{可求精确根 (有时计算很繁)} \\ \text{无法求精确根} \rightarrow \text{求近似根} \end{array} \right.$

本节内容:

- 一、根的隔离与二分法
- 二、牛顿切线法及其变形
- 三、一般迭代法 (补充)



一、根的隔离与二分法

若方程 $f(x)=0$ 在 $[a,b]$ 内只有一个根, 则称 $[a,b]$ 为其隔根区间.

$\left. \begin{array}{l} f(x) \in C[a,b], f(a)f(b) < 0 \\ \text{且 } f(x) \text{ 在 } (a,b) \text{ 内严格单调} \end{array} \right\} \Rightarrow [a,b] \text{ 为隔根区间}$

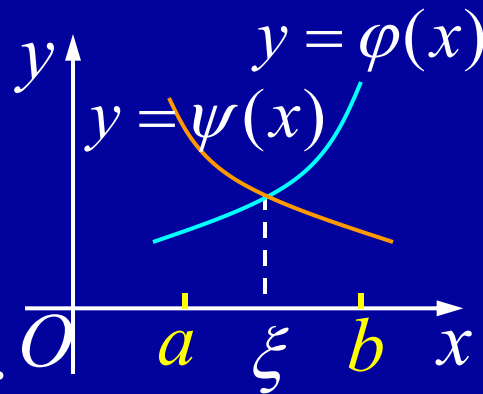
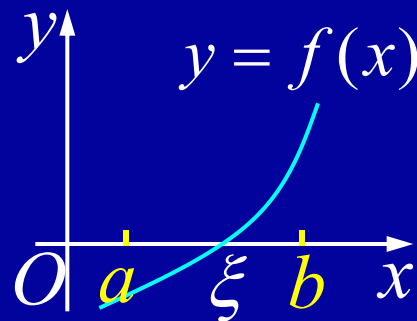
1. 求隔根区间的一般方法

(1) 作图法

- 由 $y=f(x)$ 的草图估计隔根区间;
- 将 $f(x)=0$ 转化为等价方程

$$\varphi(x) = \psi(x)$$

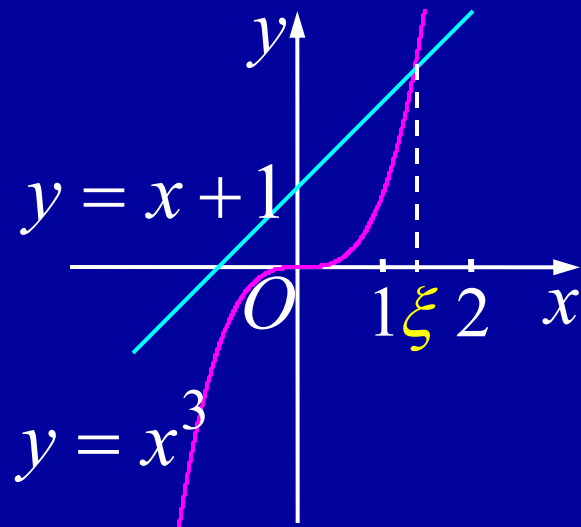
由 $y=\varphi(x), y=\psi(x)$ 的草图估计隔根区间.



例如, 方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 可转化为

$$x^3 = x + 1$$

由图可见只有一个实根 $\xi \in (1, 1.5)$,
(1, 1.5) 即为其隔根区间.



(2) 逐步收索法

从区间 $[a, b]$ 的左端点出发, 以定步长 h 一步步向右搜索, 若

$$f(a + jh)f(a + (j+1)h) < 0$$

$$(j = 0, 1, \dots; a + (j+1)h \leq b)$$

则区间 $[a + jh, a + (j+1)h]$ 内必有根.

搜索过程也可从 b 开始, 取步长 $h < 0$.



2. 二分法

设 $f(x) \in C[a, b]$, $f(a)f(b) < 0$, 且方程 $f(x) = 0$ 只有一个根 $\xi \in (a, b)$, 取中点 $\xi_1 = \frac{a+b}{2}$,

若 $f(\xi_1) = 0$, 则 ξ_1 即为所求根 ξ .

若 $f(a)f(\xi_1) < 0$, 则根 $\xi \in (a, \xi_1)$, 令 $a_1 = a$, $b_1 = \xi_1$;

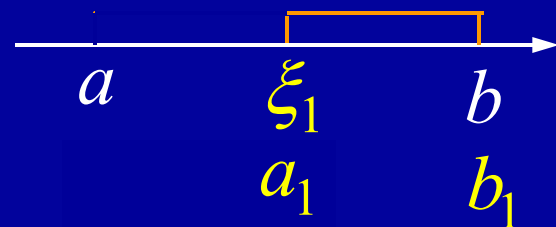
否则 $\xi \in (\xi_1, b)$, 令 $a_1 = \xi_1$, $b_1 = b$,

对新的隔根区间 $[a_1, b_1]$ 重复以上步骤, 反复进行, 得

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset$$

若取 $[a_n, b_n]$ 的中点 $\xi_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + b_n)$ 作为 ξ 的近似根,

则误差满足 $|\xi_{n+1} - \xi| \leq \frac{1}{2}(b_n - a_n) \leq \frac{1}{2^{n+1}}(b - a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$



例1. 用二分法求方程 $x^3 + 1.1x^2 + 0.9x - 1.4 = 0$ 的近似实根时, 要使误差不超过 10^{-3} , 至少应对分区间多少次?

解: 设 $f(x) = x^3 + 1.1x^2 + 0.9x - 1.4$, 则 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$

$$f'(x) = 3x^2 + 2.2x + 0.9 > 0 \quad (\Delta = -5.67 < 0)$$

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递增, 又

$$f(0) = -1.4 < 0, \quad f(1) = 1.6 > 0$$

故该方程只有一个实根 ξ , $[0, 1]$ 为其一个隔根区间, 欲使

$$|\xi_{n+1} - \xi| \leq \frac{1}{2^{n+1}}(1 - 0) < 10^{-3}$$

必需 $2^{n+1} > 1000$, 即 $n > \log_2 1000 - 1 \approx 8.96$

可见只要对分区间9次, 即可得满足要求的实根近似值 ξ_{10}



二、牛顿切线法及其变形

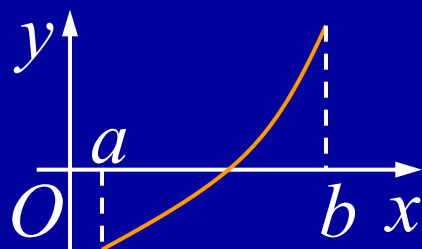
$f(x)$ 满足:

1) 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a)f(b) < 0$

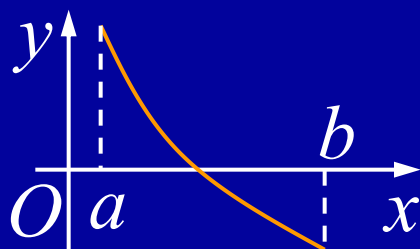
2) 在 $[a, b]$ 上 $f'(x)$ 及 $f''(x)$ 不变号

$\implies$ 方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有唯一的实根 ξ .

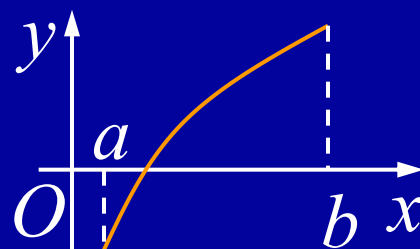
有如下四种情况:



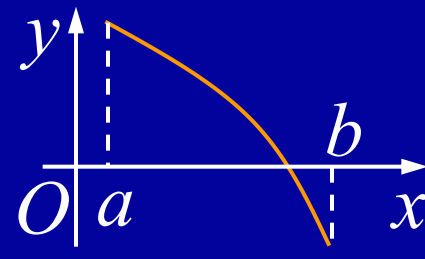
$$\begin{aligned} f' &> 0 \\ f'' &> 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} f' &< 0 \\ f'' &> 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} f' &> 0 \\ f'' &< 0 \end{aligned}$$

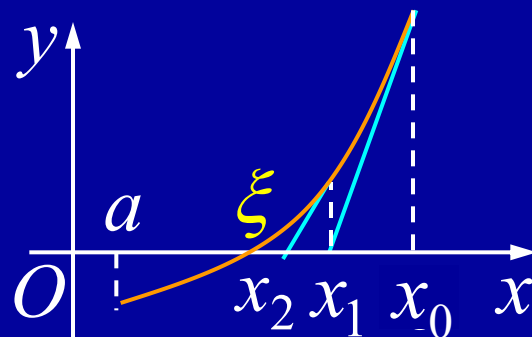


$$\begin{aligned} f' &< 0 \\ f'' &< 0 \end{aligned}$$



牛顿切线法的基本思想: 用切线近似代替曲线弧求方程的近似根.

记纵坐标与 $f''(x)$ 同号的端点为 $(x_0, f(x_0))$, 在此点作切线, 其方程为



$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

令 $y = 0$ 得它与 x 轴的交点 $(x_1, 0)$, 其中 $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$

再在点 $(x_1, f(x_1))$ 作切线, 可得近似根 x_2 .

如此继续下去, 可得求近似根的迭代公式:

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

称为**牛顿迭代公式**



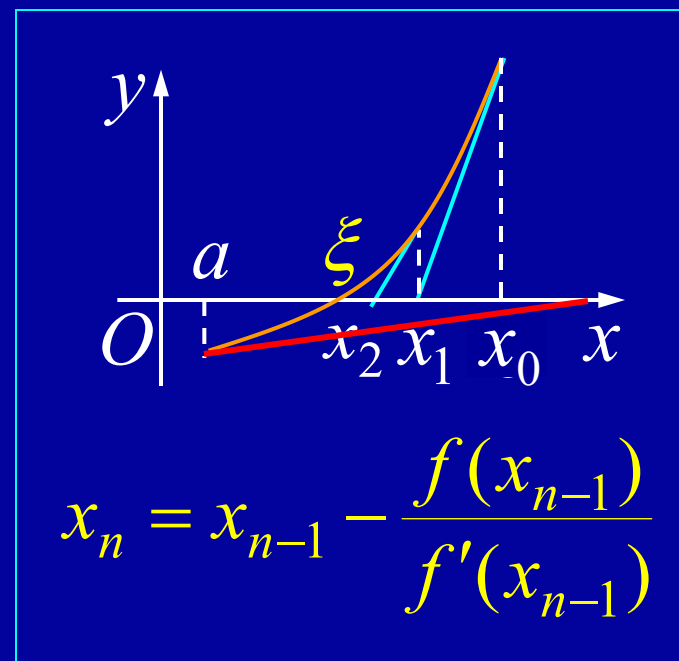
牛顿法的误差估计:

由微分中值定理得

$$f(x_n) - f(\xi) = f'(\eta)(x_n - \xi)$$

(η 在 x_n 与 ξ 之间)

$$f(\xi) = 0, \therefore x_n - \xi = \frac{f(x_n)}{f'(\eta)}$$



记 $m = \min_{[a,b]} |f'(x)| > 0$, 则得 $|x_n - \xi| \leq \frac{|f(x_n)|}{m}$

说明: 用牛顿法时, 若过纵坐标与 $f''(x)$ 异号的端点作切线, 则切线与 x 轴焦点的横坐标未必在 $[a, b]$ 内.



牛顿法的变形:

(1) 简化牛顿法

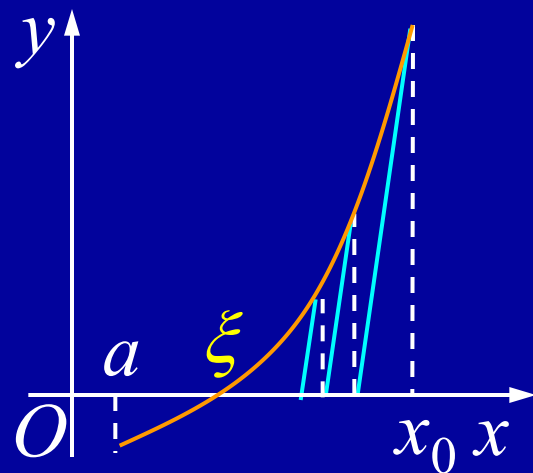
若用一常数代替 $f'(x_{n-1})$, 即用平行线代替切线, 则得简化牛顿迭代公式.

例如用 $f'(x_0)$ 代替 $f'(x_{n-1})$, 得

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_0)} \quad (n=1, 2, \dots)$$

优点: 避免每次计算 $f'(x_{n-1})$, 因而节省计算量.

缺点: 逼近根的速度慢一些.



(2) 割线法

为避免求导运算，用割线代替切线，

即用差商 $\frac{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}{x_{n-1} - x_{n-2}}$ 代替

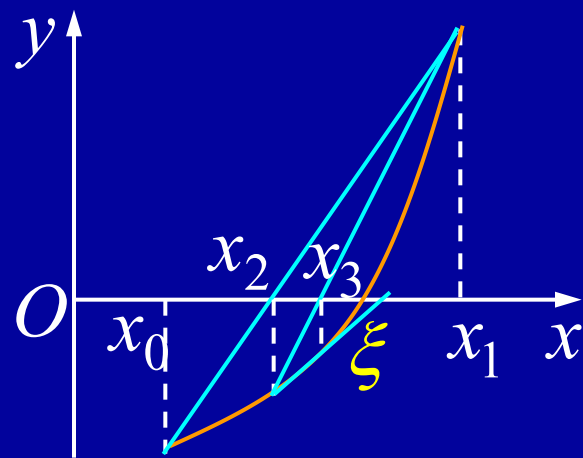
$f'(x_{n-1})$ ，从而得迭代公式：

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})} (x_{n-1} - x_{n-2}) \quad (n = 2, 3, \dots)$$

(双点割线法)

特点：逼近根的速度快于简化牛顿法，但慢于牛顿法。

说明：若将上式中 x_{n-2} 换为 x_0 ，则为单点割线法，逼近根的速度与简化牛顿法相当。



例2. 用切线法求方程 $x^3 - 2x^2 - 4x - 7 = 0$ 的近似解, 使误差不超过 0.01 .

解: 设 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 7$.

由草图可见方程有唯一的正实根 ξ , 且

$$f(3) = -10, \quad f(4) = 9$$

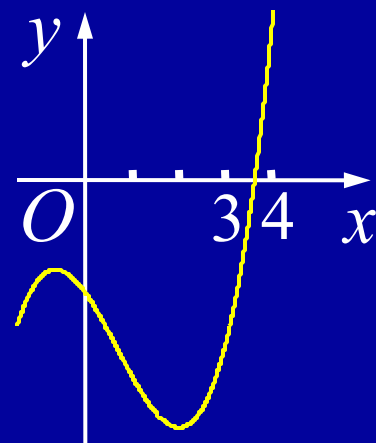
因此 $[3, 4]$ 为一隔根区间.

由于在 $[3, 4]$ 上

$$f'(x) = 3x^2 - 4x - 4 = (3x + 2)(x - 2) > 0$$

$$f''(x) = 6x - 4 = 2(3x - 2) > 0$$

$$m = \min_{[3, 4]} |f'(x)| = f'(3) = 11$$



故取 $x_0 = 4$, 得

$$x_1 = 4 - \frac{f(4)}{f'(4)} = 4 - \frac{9}{28} = 3.68$$

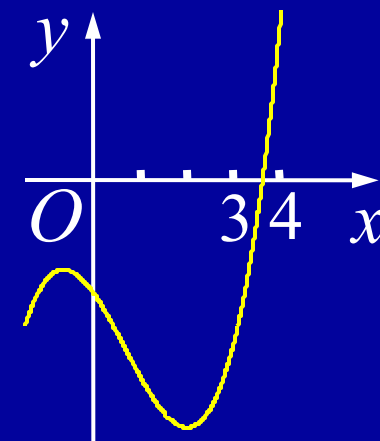
而 $|x_1 - \xi| \leq \frac{|f(x_1)|}{m} = \frac{1.03}{11} = 0.09$

故 x_1 精度不够, 再求

$$x_2 = 3.68 - \frac{f(3.68)}{f'(3.68)} = 3.68 - \frac{1.03}{21.9} = 3.63$$

$$|x_2 - \xi| \leq \frac{|f(x_2)|}{m} = \frac{0.042}{11} < 0.004 < 0.01$$

因此得满足精度要求的近似解 $\xi \approx 3.63$



三. 一般迭代法 (补充)

将方程 $f(x)=0$ 转化为等价方程 $x=\varphi(x)$, 在隔根区间内任取一点 x_0 , 按递推公式

$$x_n = \varphi(x_{n-1}) \quad (n=1, 2, \dots) \quad \textcircled{1}$$

生成数列 $\{x_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$, 则 ξ 即为原方程的根.

式①称为迭代格式, $\varphi(x)$ 称为迭代函数, x_0 称为迭代初值.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在称迭代收敛, 否则称为发散.



例3. 用迭代法求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在 $[1, 2]$ 内的实根.

解法1 将方程变形为 $x = x^3 - 1$, 迭代格式为

$$x_n = x_{n-1}^3 - 1, \text{ 取 } x_0 = 1.5$$

n	0	1	2	3	发散!
x_n	1.5	2.375	12.396	1903.779	

解法2 将方程变形为 $x = \sqrt[3]{x+1}$, 迭代格式为

$$x_n = \sqrt[3]{x_{n-1} + 1}, \text{ 取 } x_0 = 1.5$$

n	0	1	2	7	8
x_n	1.5	1.35721	1.33086	1.32472	1.32472

迭代收敛, 1.32472 为计算精度范围内的所求根.



迭代法的敛散性与迭代函数的特性有关. 可以证明
下述定理:

定理. 方程 $x = \varphi(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上满足:

1) $x = \varphi(x)$ 连续, 且 $a \leq \varphi(x) \leq b$

2) $\varphi'(x)$ 存在, 且 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$

$\implies$ 1) 方程 $x = \varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上有唯一解 ξ ,

2) $x_0 \in [a, b]$

$$x_n = \varphi(x_{n-1}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi$$

(证明略)



内容小结

- 1. 隔根方法 { 作图法
二分法
- 2. 求近似根的方法 { 二分法
牛顿切线法
简化牛顿法
割线法
一般迭代法
.....

作业

(习题3-8)

P182 1 ; 3

思考与练习

比较求方程近似根的方法之间的关系及优缺点.

